Лабораторная работа №2
Обесцвечивание и бинаризация растровых изображений

Вариант 10

Метод: адаптивная бинаризация Вульфа
Окно: 3×3

Исходный формат	PNG, полноцветные изображения
Результат 1	Полутоновые изображения BMP
Результат 2	Монохромные изображения BMP
Исходные файлы	7 изображений: 01.png ... 07.png

В работе реализованы два этапа обработки: ручной перевод цветного изображения в полутон по взвешенной сумме каналов RGB и последующая бинаризация полутонового изображения методом Вульфа. Готовые библиотечные функции приведения к полутону и бинаризации не использовались.

1. Краткое описание алгоритма

1) Преобразование в полутон выполняется по формуле $Y = 0.299R + 0.587G + 0.114B$, где яркость каждого пикселя вычисляется вручную по трём цветовым каналам.

2) Для варианта 10 используется адаптивная бинаризация Вульфа с окном 3×3. Порог для каждого пикселя вычисляется по локальному окну, с учётом локального среднего и стандартного отклонения.

Формула порога: $T(x, y) = m(x, y) + k \cdot ((s(x, y) / R) - 1) \cdot (m(x, y) - M)$

Обозначения: m(x, y) - локальное среднее в окне; s(x, y) - локальное СКО; R - максимальное локальное СКО по изображению; M - минимальная яркость по изображению; k = 0.5.

2. Результаты обработки

Ниже для каждого исходного файла показаны три состояния: **оригинал**, **полутон** и **результат бинаризации Вульфа 3×3**.

Изображение 01

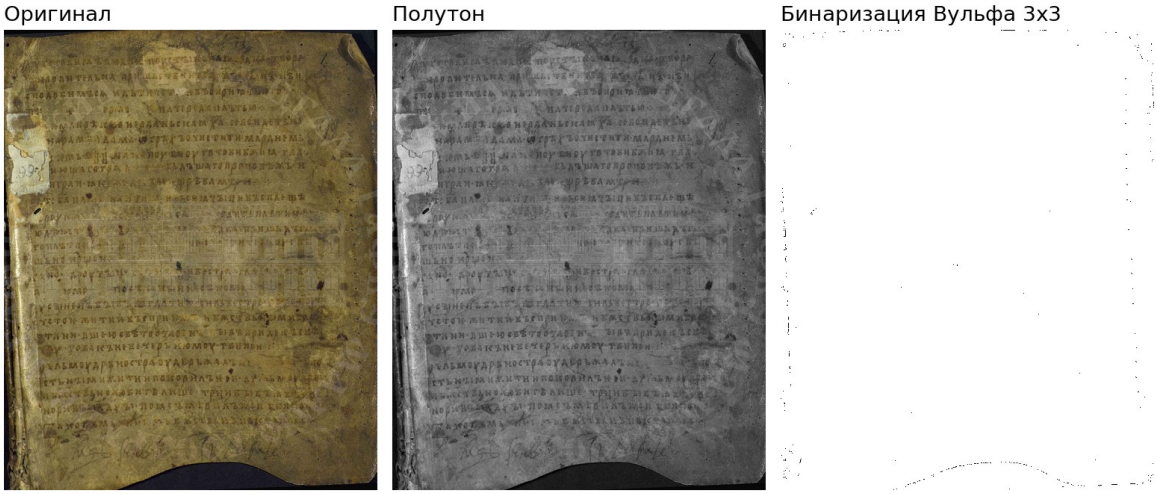

Рисунок 1 - Оригинал, полутоновое представление и бинаризация Вульфа для файла 01.png

Изображение 02

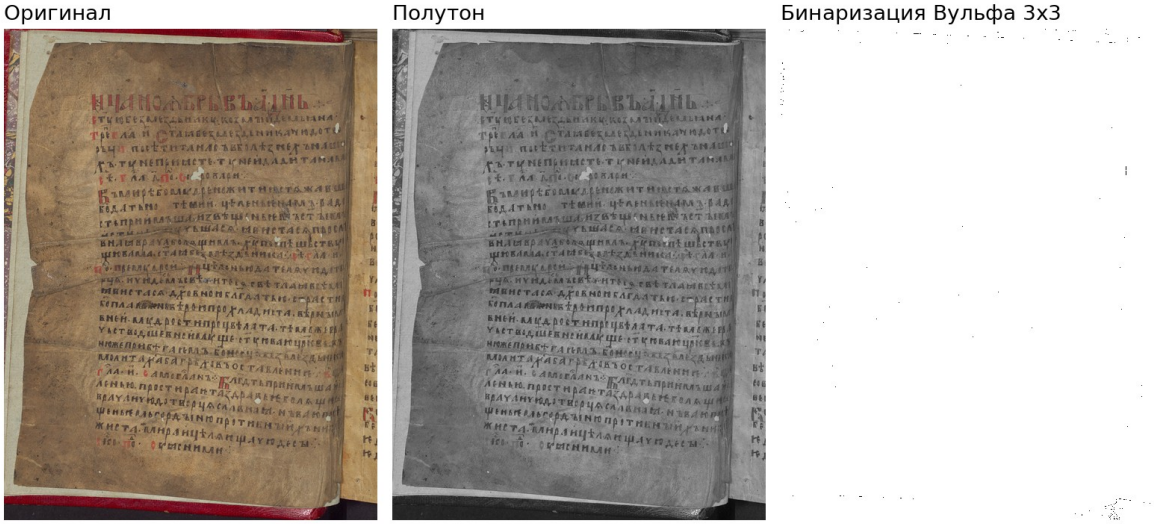

Рисунок 2 - Оригинал, полутоновое представление и бинаризация Вульфа для файла 02.png

Изображение 03

Рисунок 3 - Оригинал, полутоновое представление и бинаризация Вульфа для файла 03.png

Изображение 04

Оригинал Полутон Бинаризация Вульфа 3x3

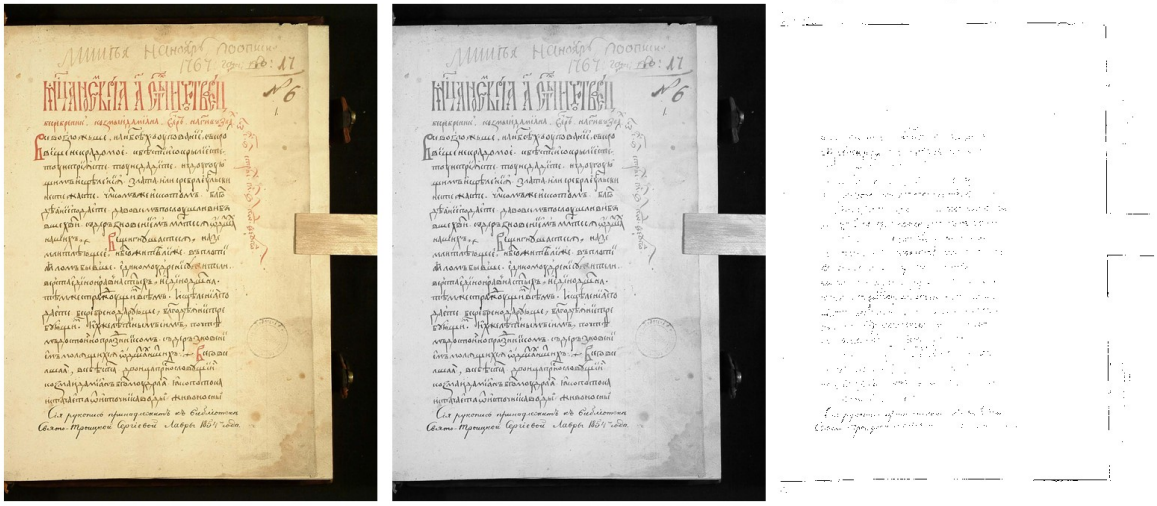

Рисунок 4 - Оригинал, полутоновое представление и бинаризация Вульфа для файла 04.png

Изображение 05

Оригинал Полутон Бинаризация Вульфа 3x3

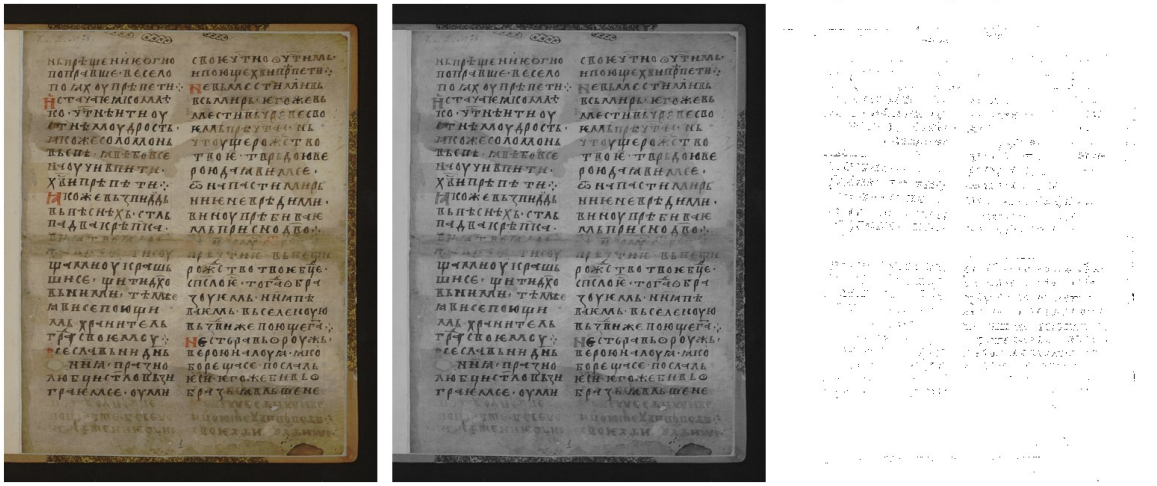

Рисунок 5 - Оригинал, полутоновое представление и бинаризация Вульфа для файла 05.png

Изображение 06

Оригинал Полутон Бинаризация Вульфа 3x3

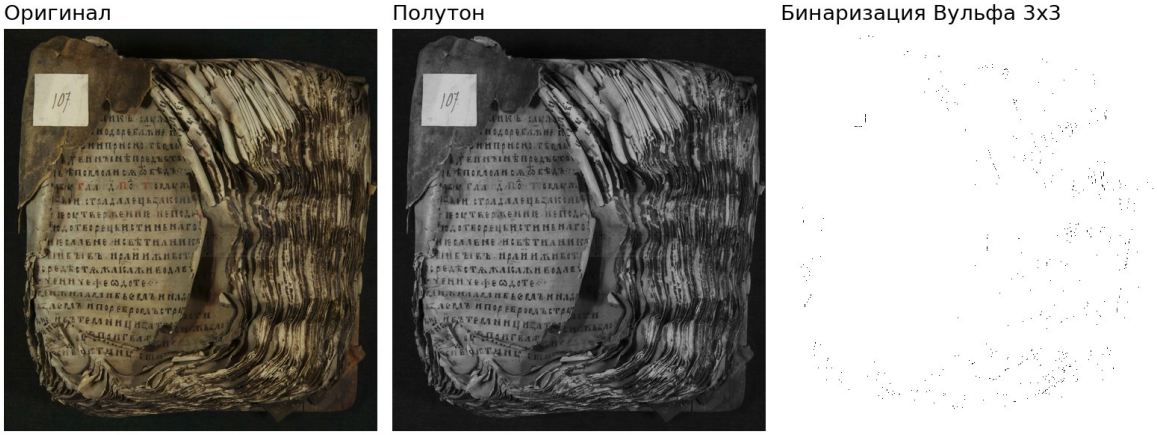

Рисунок 6 - Оригинал, полутоновое представление и бинаризация Вульфа для файла 06.png

Изображение 07

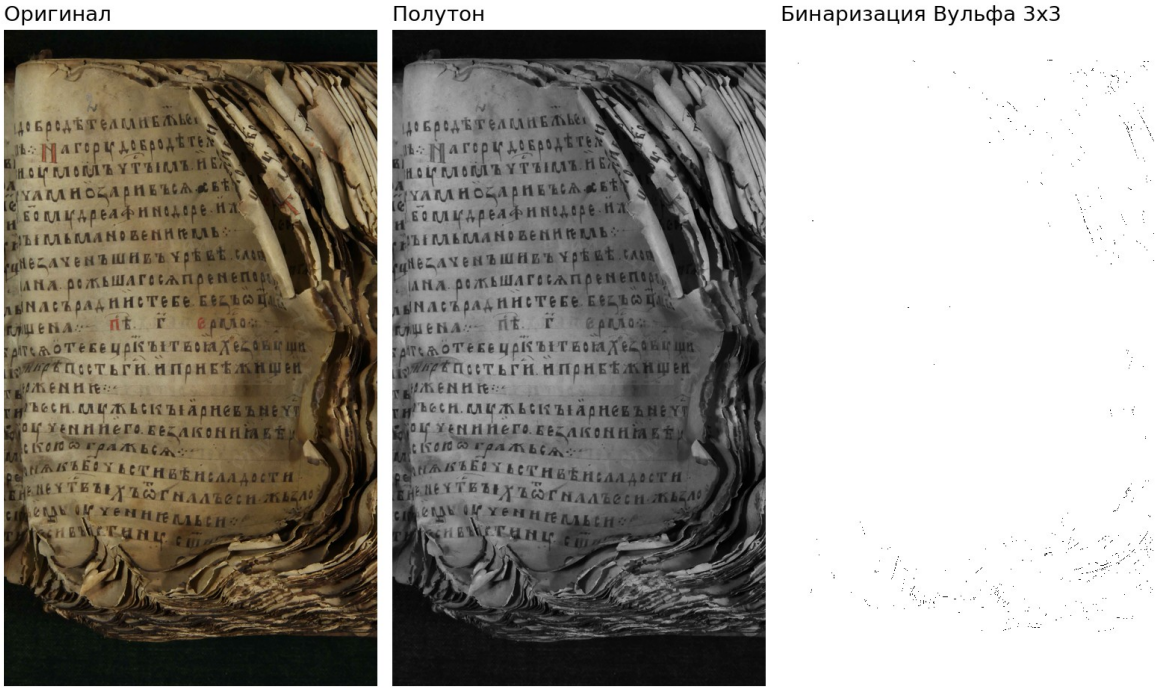

Рисунок 7 - Оригинал, полутоновое представление и бинаризация Вульфа для файла 07.png

3. Вывод

В лабораторной работе выполнены все требуемые этапы: реализовано ручное обесцвечивание цветных изображений и бинаризация полутоновых изображений по варианту 10. Получены итоговые BMP-файлы с полутоновыми и монохромными версиями всех исходных изображений, а также подготовлены наглядные материалы для сравнения результата обработки.